

1. Il n'est pas tenu compte des variations d'épaisseur de la lame.

a) Le condensateur n'étant initialement pas chargé, ses armatures sont isolées. Une force appliquée entre les faces provoque une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{D}$ et $\vec{E}$. Quelle différence de potentiel y a-t-il entre les armatures ? Commentaire.

b) A présent, les armatures sont court-circuitées. Une force exercée sur les deux armatures fait toujours apparaître une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$. Déterminer les champs $\vec{E}$ et $\vec{D}$. Quelle est cette fois la densité de charge libre portée par chaque armature pour une intensité P donnée ? Commentaire.

2. En réalité le matériau est élastique ; en supposant la face $z = 0$ fixe, une force $\vec{F} = F\vec{u}_z$ appliquée (par traction ou compression) sur la face $z = e$ provoque pour cette face un petit déplacement $s = F/K$ ($|s| \ll e$) suivant Oz , où K est une constante.

L'échantillon étant piézo-électrique, ce déplacement s , par l'intermédiaire d'une faible déformation de la structure moléculaire, engendre une polarisation uniforme $\vec{P} = P\vec{u}_z$, reliée au déplacement relatif s/e par $P = \epsilon_0 \alpha s/e$ où α est une constante.

a) — Les armatures sont isolées et initialement non chargées. Quel est le champ électrique $\vec{E}_1$ créé dans le matériau par les charges de polarisation en fonction de s ?

— Les armatures sont à présent chargées par un générateur externe : q en $z = e$ et $-q$ en $z = 0$, en faisant au besoin varier la force $\vec{F}$ de façon à maintenir s fixe. Le diélectrique parfait acquiert une polarisation habituelle (permittivité ϵ , capacité C). Déterminer le champ électrique $\vec{E}_2$ correspondant en fonction de q .

— Dédire du champ total $\vec{E}$ la différence de potentiel V entre les deux faces en fonction de s , q et des constantes α et C .

b) Donner l'expression du travail mécanique $W_m(s)$ reçu par le matériau élastique dans sa déformation (à $q = 0$), puis à $s = \text{Cste}$, celle du travail électrique $W_e(s, q)$ reçu par l'échantillon durant la charge précédente;

En excluant tout aspect thermique, déduire de ce qui précède l'énergie interne $U(s, q)$ de l'échantillon. Et à partir de la relation différentielle $dU = Fds + Vdq$, trouver en fonction de s et de q l'expression de F lorsque les faces sont chargées.

c) Donner les expressions de s et q pour une différence de potentiel V et une force F quelconques.

AN : Lorsque les faces sont court-circuitées, une force de 1 N dans le sens de $\vec{u}_z$ fait apparaître une charge de $-2,3 \cdot 10^{-12}$ C. En déduire le déplacement s produit par une différence de potentiel de 10^4 V en l'absence de force.

1.a) Les trois vecteurs $\vec{P}$, $\vec{E}$ et $\vec{D}$ sont supposés parallèles à $\vec{u}_z$ dans tout le matériau (avec $e \ll \sqrt{S}$, les effets de bord sont négligeables).

En l'absence de charges volumiques libres dans le diélectrique, $\text{div } \vec{D} = \rho_l = 0$, et donc puisque $\vec{D} = D\vec{u}_z$, D est indépendant de z (D est uniforme).

Les armatures étant isolées pendant l'opération, elles conservent une charge nulle. En l'absence de charges surfaciques libres sur les armatures, la condition de passage $\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l \vec{u}_z = \vec{0}$ avec $\vec{D} = \vec{0}$ dans le métal (indice 2) conduit pour le diélectrique (indice 1) à :

$$\vec{D} = \vec{0}$$

La relation $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ donne alors

$$\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$$

En définissant $V = V(e) - V(0)$, il vient

$$V = - \int_0^e \vec{E} \cdot d\vec{M} \Rightarrow$$

$$V = Pe/\varepsilon_0$$

Par l'intermédiaire de la polarisation par contrainte, l'application d'une force extérieure se traduit par l'apparition d'une différence de potentiel ; le capteur piézoélectrique peut donc servir de transducteur électromécanique. À noter que la différence de potentiel est due ici à la présence de charges surfaciques de polarisation sur le diélectrique ($\rho_p = -\text{div } \vec{P} = 0$) données par $\sigma_p(e) = \vec{P} \cdot \vec{u}_z = P$ et $\sigma_p(0) = \vec{P} \cdot (-\vec{u}_z) = -P$ d'où $\Delta V = V(e) - V(0) > 0$ (il n'y a pas de charges surfaciques libres sur les armatures).

- b) Les armatures étant court-circuitées (reliées par un simple fil métallique), la différence de potentiel est nulle : $V = 0$. Avec $\vec{E}$ uniforme car $\vec{P}$ et $\vec{D}$ le sont (comme précédemment), il vient :

$$\vec{E} = \vec{0}$$

La relation $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ donne alors

$$\vec{D} = \vec{P}$$

La condition de passage en $z = e$ avec $\vec{D}_2 = \vec{0}$ dans le métal et $\vec{D}_{1N} = \vec{D}_1 = \vec{P}$ dans le diélectrique s'écrit :

$$\vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l(e) \vec{u}_z \Rightarrow$$

$$\sigma_l(e) = -P$$

Et sur la face opposée :

$$\sigma_l(0) = P$$

Les charges surfaciques de polarisation sont données par les mêmes expressions que précédemment : $\sigma_p(e) = P$ et $\sigma_p(0) = -P$; il apparaît donc que pour chaque interface métal-diélectrique $\sigma = \sigma_l + \sigma_p = 0$, ce qui n'est pas observé dans le cas d'une polarisation par champ extérieur (voir exercice 1.2) . Les charges de polarisation "neutralisent" les charges libres ce qui explique $\vec{E} = \vec{0}$ et $\Delta V = 0$.

2.a) L'origine de la polarisation est double :

- une polarisation par la seule contrainte extérieure ; les charges surfaciques de polarisation sont $\sigma_p(e) = P$ et $\sigma_p(0) = -P$ créant le champ uniforme (celui d'un condensateur plan) :

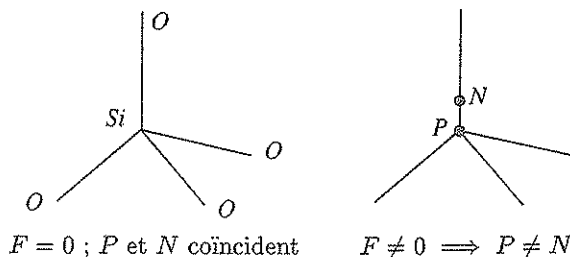
$$\vec{E}_1 = -\frac{P}{\varepsilon_0} \vec{u}_z = -\frac{\alpha s}{e} \vec{u}_z$$

(il s'agit bien de ε_0 et non de ε car la matière polarisée est "remplacée" par des charges de polarisation placées dans le vide - voir exercice 1.1).

L'expression champ "dépolarisant" n'est pas adaptée ici car il n'y a pas de champ extérieur.

Le mécanisme de cette polarisation est lié à un léger "écrasement" dans la direction de la force de la structure ordonnée du solide (cristal covalent à structure tridimensionnelle) ; la différence d'électronégativité fait qu'après déformation les barycentres des charges positives et négatives ne coïncident plus, d'où l'apparition de moments dipolaires.

Pour le quartz SiO_2 , chaque atome de silicium $\text{Si}(+2\delta)$ a un environnement tétraédrique régulier de quatre atomes d'oxygène $\text{O}(-\delta)$ bien que n'ayant de liaison qu'avec deux d'entre eux.



- une polarisation par le seul champ électrique $\vec{E}_0$ extérieur au diélectrique et créé par les charges libres $\pm q$ des armatures. Cette polarisation est de type électronique (éventuellement d'orientation pour un diélectrique liquide polaire ce qui n'est pas le cas ici) ; elle est responsable d'un champ dépolarisant

$\vec{E}_d = -\vec{P}/\epsilon_0$ d'où le champ macroscopique :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{P}/\epsilon_0 \\ \text{par ailleurs } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0/\epsilon_r \text{ (résultat classique)}$$

Avec $\vec{E}_0 = -\frac{\sigma_1}{\epsilon_0} \vec{u}_z = -\frac{q}{\epsilon_0 S} \vec{u}_z$, il vient

$$\vec{E}_2 = -\frac{q}{\epsilon S} \vec{u}_z$$

— Lorsque les deux phénomènes sont simultanés (en supposant ϵ et C indépendants de s car $|s| \ll e$), le champ total s'écrit :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \Rightarrow \vec{E} = -\left(\frac{\alpha s}{e} + \frac{q}{\epsilon S}\right) \vec{u}_z$$

$$\text{d'où } V = V(e) - V(0) = -\int_0^e \vec{E} \cdot d\vec{M} = \alpha s + \frac{qe}{\epsilon S}$$

$$\text{et avec } C = \frac{\epsilon S}{e}$$

$$V = \alpha s + q/C \quad (1)$$

b) Le travail mécanique fourni par l'opérateur provoquant de manière quasistatique des accroissements ds_i de déplacements intermédiaires dans le même sens que la force F_i est :

$$W_m = \int F_i ds_i = \int_0^s K s_i ds_i = \frac{1}{2} K s^2$$

Le travail électrique fourni par le générateur provoquant de manière quasistatique des accroissements dq_i de charges intermédiaires sous une différence de potentiel variable V_i à s constant est :

$$W_e = \int V_i dq_i = \int_0^q (\alpha s + q_i/C) dq_i = \alpha s q + q^2/2C$$

Sans échange thermique avec l'extérieur, l'énergie interne du capteur est

$$U(s, q) = W_m(s) + W_e(s, q) \text{ soit}$$

$$U(s, q) = \frac{1}{2} K s^2 + \alpha s q + \frac{q^2}{2C} \quad (2)$$

A côté des deux termes quadratiques classiques, $K s^2/2$ pour l'énergie potentielle élastique du matériau et $q^2/2C$ pour l'énergie électrostatique du condensateur, il apparaît dans cette expression un terme de couplage électromécanique $\alpha s q$, où intervient le produit des deux variables s et q et dont le signe est quelconque.

A noter que l'expression de $U(s, q)$ aurait pu être obtenue en intervertissant les deux opérations : commencer à $s = 0$ par une charge du condensateur, puis à $q = \text{Cste}$, faire subir au matériau une elongation s .

A partir d'un état (s, q) , le premier principe de la thermodynamique donne la variation élémentaire d'énergie interne

$$dU = \delta Q + \delta W_m + \delta W_e = 0 + Fds + Vdq$$

à comparer à la différentielle de l'énergie interne ci-dessus :

$$dU = (Ks + \alpha q)ds + (\alpha s + q/C)dq$$

L'expression de V est déjà connue, et celle de F s'obtient par identification :

$F = Ks + \alpha q$

(3)

c)
$$\left. \begin{array}{l} (1) \Rightarrow \alpha s + q/C = V \\ (3) \Rightarrow Ks + \alpha q = F \end{array} \right\} \text{ la solution de ce système est :}$$

$s = \frac{F/K - \alpha CV/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

et

$q = \frac{CV - \alpha CF/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

AN : pour $V = 0$ et $F = 1 \text{ N}$: $q = -2,3 \cdot 10^{-12} = \frac{-\alpha C/K}{1 - \alpha^2 C/K}$ } $s = -2,3 \cdot 10^{-8} \text{ m}$
 pour $F = 0$ et $V = 10^4 \text{ V}$: $s = -\frac{10^4 \alpha C/K}{1 - \alpha^2 C/K}$

1.4 Condensateur à diélectrique en régime variable

Un diélectrique LHI occupe totalement l'espace interarmatures d'un condensateur plan. La surface d'une armature est S . La distance des deux armatures est e .

- Donner l'expression de la densité superficielle de charge (libre) σ sur les armatures dans un état d'équilibre, en fonction des valeurs algébriques E et P du champ électrique et de la polarisation.

2. Le diélectrique étudié se polarise par deux mécanismes :

- le mécanisme électronique, qui apparaît quasi instantanément et qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_1$ (susceptibilité χ_1),
- le mécanisme d'orientation qui donne naissance à une polarisation $\vec{P}_2$, colinéaire à $\vec{E}$ et dont la projection suit la loi :

$$\tau \frac{dP_2(t)}{dt} + P_2(t) = \epsilon_0 \chi_2 E(t)$$

- Interpréter dans cette équation, la présence du terme $\tau \frac{dP_2(t)}{dt}$; que permet-il de prévoir ?
- Établir l'équation différentielle entre σ et E .

3. La différence de potentiel entre les armatures du condensateur est $v(t) = V \cos \omega t$.

- Donner en régime sinusoïdal permanent, l'expression de $\underline{\sigma}$ en fonction de $\underline{E}$, χ_1 , χ_2 , ω et τ .
- Que peut-on appeler capacité complexe $\underline{C}$ du condensateur ? Donner son expression en fonction de χ_1 , χ_2 , ω , τ et C_0 , capacité du condensateur lorsqu'entre ses armatures règne le vide.
- En déduire l'admittance complexe du condensateur sous la forme $\underline{Y} = A + jB$.

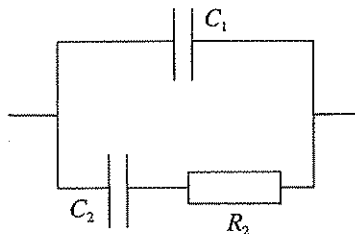
AN : On donne $S = 1,2 \text{ cm}^2$, $e = 2 \mu\text{m}$.

Donner la valeur de C_0 . Des mesures ont conduit aux résultats ci-contre :

En déduire χ_1 , χ_2 et τ .

$\omega \text{ (rad s}^{-1}\text{)}$	$A \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$	$B \text{ (}\Omega^{-1}\text{)}$
10^4	10^{-5}	2.10^{-5}
10^2	2.10^{-9}	3.10^{-7}

4. On se propose de montrer que ce condensateur à diélectrique peut être modélisé par le dipôle ci-contre où C_1 et C_2 sont des condensateurs parfaits et R_2 une résistance pure ; on pose $\tau' = R_2 C_2$.



- Exprimer l'admittance complexe du dipôle $\underline{Y}' = A' + jB'$ en fonction de C_1 , C_2 , ω et τ' .
- En déduire les expressions de C_1 , C_2 et R_2 en fonction de C_0 , χ_1 , χ_2 et τ .

AN : Calculer C_1 , C_2 et R_2 .

- Le condensateur est soumis à une différence de potentiel alternative de valeur maximale $V = 5 \text{ V}$ et de pulsation $\omega = 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$. Calculer la puissance moyenne dissipée.